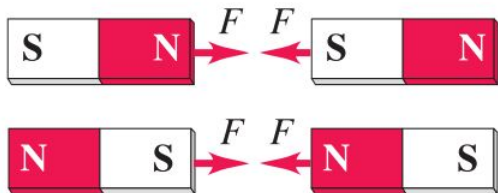


Física II

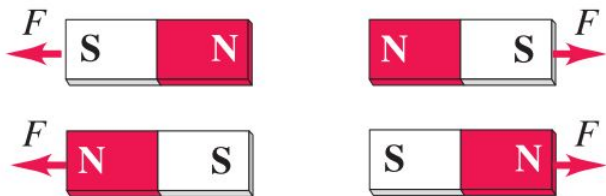
Campos Magnéticos

Campo Magnético

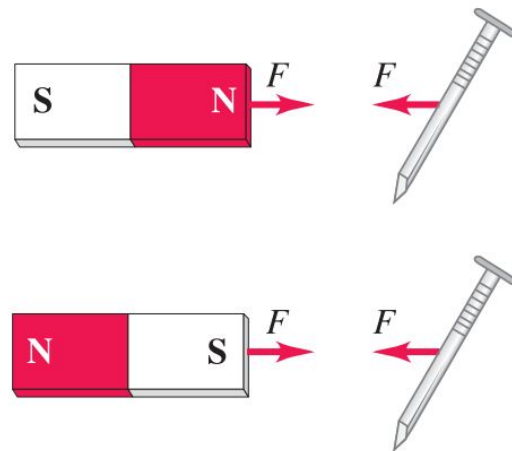
a) Los polos opuestos se atraen.



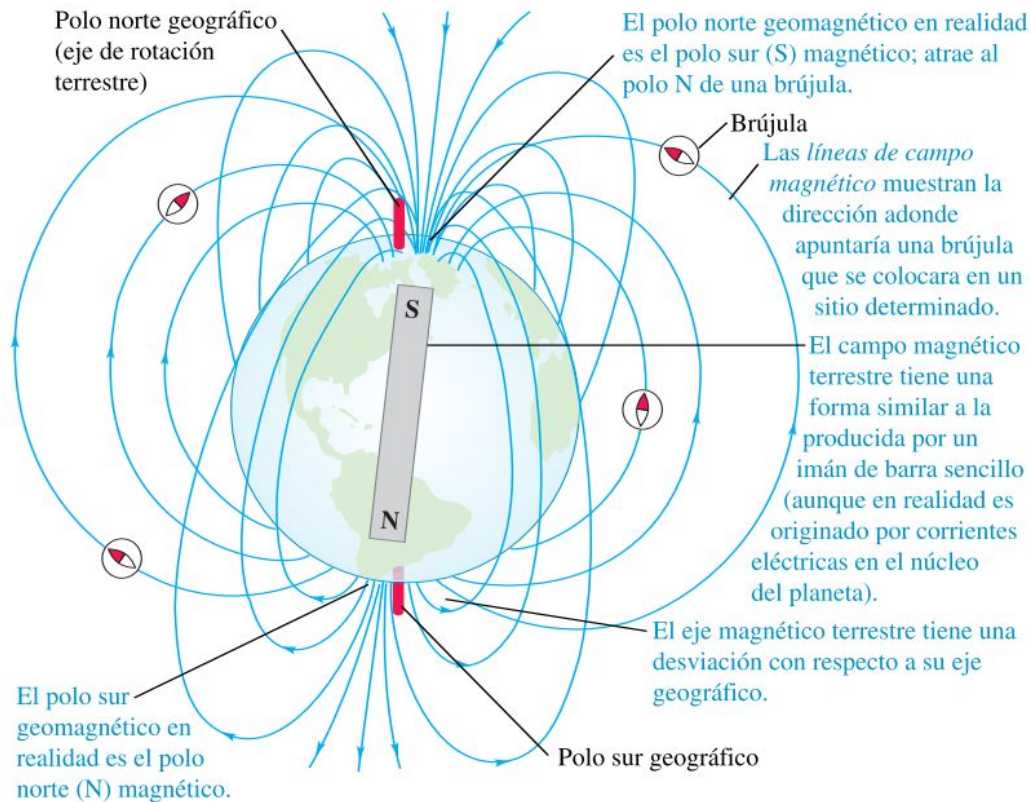
b) Los polos iguales se repelen.



a)



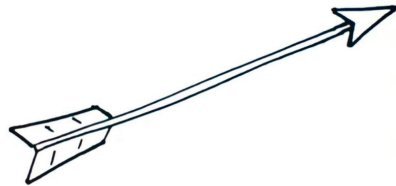
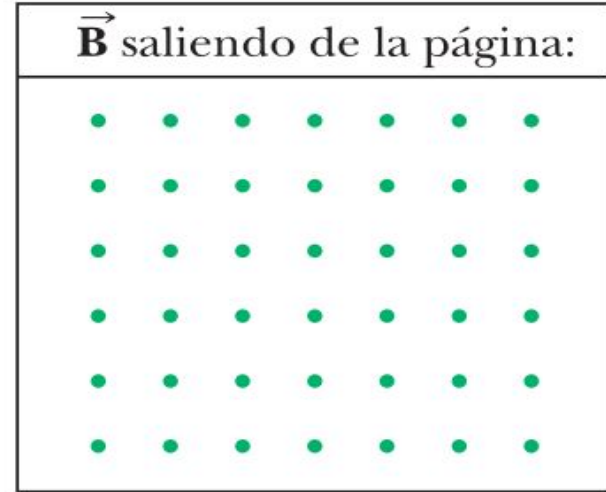
Campo magnético terrestre



Interacciones magnéticas

1. Una carga **en movimiento** o corriente crea un campo magnético en el espacio circundante (además de su campo eléctrico).
2. El campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente **en movimiento** presente en el campo.

Líneas de campo magnético



Producto vectorial

El producto vectorial de dos vectores **A** y **B**, también llamado producto cruz, se denota como $\vec{A} \times \vec{B}$.

Se dibujan los dos vectores **A** y **B** con sus orígenes en el mismo punto. Entonces, los dos vectores están en un plano.

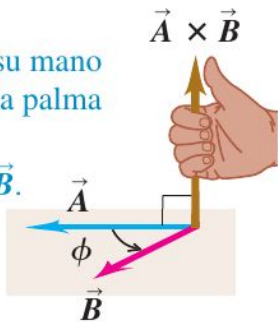
Definimos el producto vectorial como una cantidad vectorial con dirección perpendicular a este plano (es decir, perpendicular tanto a A como a B) y una magnitud igual a $AB \sin \phi$.

① Coloque los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ cola con cola.

② Apunte los dedos de su mano derecha hacia $\vec{A}$ con la palma enfrente de $\vec{B}$.

③ Gire los dedos hacia $\vec{B}$.

④ El pulgar apunta hacia la dirección de $\vec{A} \times \vec{B}$.



Magnitud del **producto vectorial o producto cruz** de los vectores $\vec{B}$ y $\vec{A}$

$$C = AB \sin \phi$$

Magnitud de $\vec{A}$ y $\vec{B}$

Ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ colocados con el mismo origen (cola con cola)

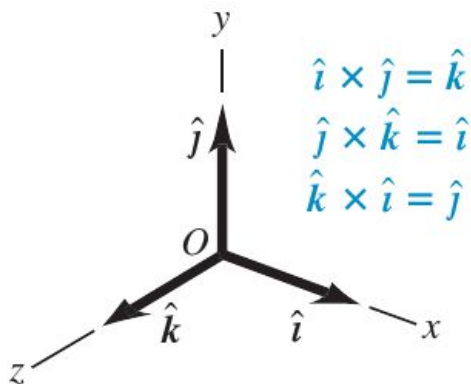
Producto cruz

$$\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = \mathbf{0}$$

$$\hat{i} \times \hat{j} = -\hat{j} \times \hat{i} = \hat{k}$$

$$\hat{j} \times \hat{k} = -\hat{k} \times \hat{j} = \hat{i}$$

$$\hat{k} \times \hat{i} = -\hat{i} \times \hat{k} = \hat{j}$$



$$\begin{aligned}\vec{A} \times \vec{B} &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) \times (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) \\ &= A_x \hat{i} \times B_x \hat{i} + A_x \hat{i} \times B_y \hat{j} + A_x \hat{i} \times B_z \hat{k} \\ &\quad + A_y \hat{j} \times B_x \hat{i} + A_y \hat{j} \times B_y \hat{j} + A_y \hat{j} \times B_z \hat{k} \\ &\quad + A_z \hat{k} \times B_x \hat{i} + A_z \hat{k} \times B_y \hat{j} + A_z \hat{k} \times B_z \hat{k}\end{aligned}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k}$$

Componentes del producto vectorial o producto cruz $\vec{A} \times \vec{B}$

$$C_x = A_y B_z - A_z B_y \quad C_y = A_z B_x - A_x B_z \quad C_z = A_x B_y - A_y B_x$$

A_x, A_y, A_z = componentes de $\vec{A}$

B_x, B_y, B_z = componentes de $\vec{B}$

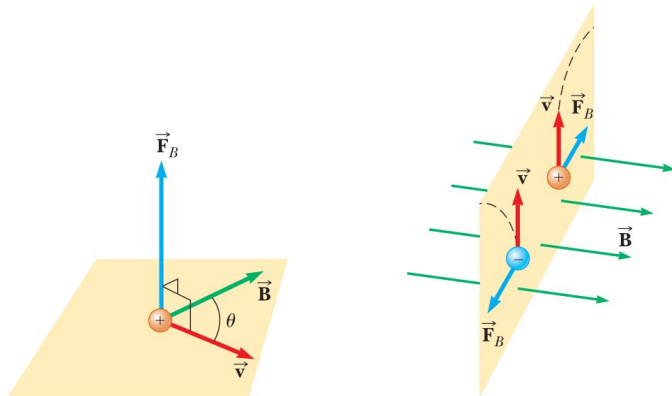
Fuerza magnética sobre una carga en movimiento

- La magnitud F_B de la fuerza magnética ejercida sobre la partícula es proporcional a la carga q y a la rapidez $\vec{v}$ de dicha partícula.
- Cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector de campo magnético ($\theta = 0$), la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a cero.
- La fuerza magnética $\vec{F}_B$ actúa en dirección perpendicular tanto a $\vec{v}$ como a $\vec{B}$ (Para $\theta \neq 0$)
- La fuerza magnética ejercida sobre una carga positiva tiene dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre una carga negativa que se mueva en la misma dirección.
- La magnitud de la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula en movimiento es proporcional al $\sin \theta$

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Unidad de campo
Magnético

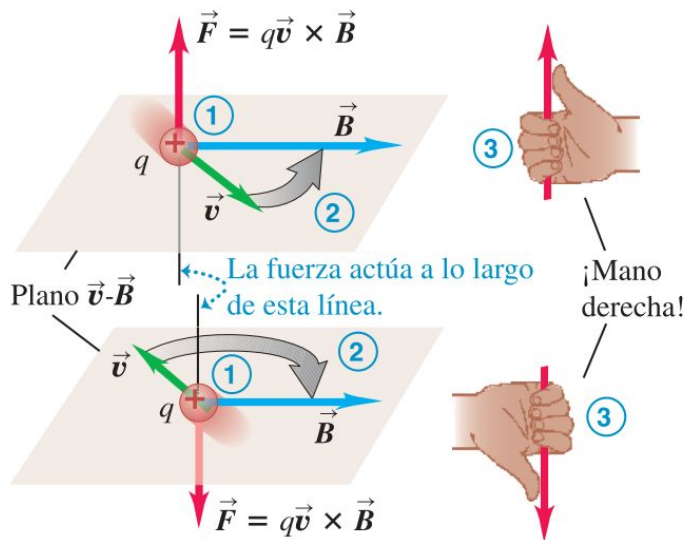
$$1 \text{ T} = 1 \frac{\text{N}}{\text{C} \cdot \text{m/s}}$$



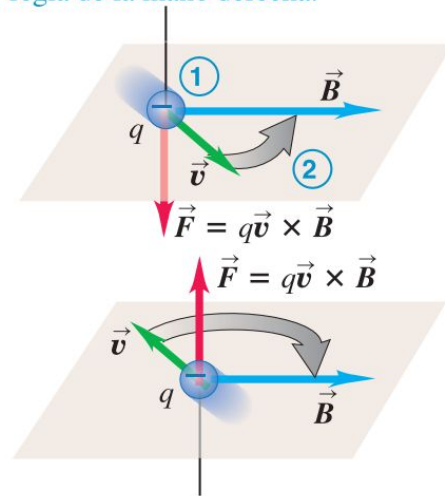
Regla de la mano derecha

Regla de la mano derecha para la dirección de la fuerza magnética sobre una carga **positiva** que se mueve en un campo magnético:

- 1 Coloque los vectores $\vec{v}$ y $\vec{B}$ cola con cola.
- 2 Imagine que gira $\vec{v}$ hacia $\vec{B}$ en el plano $\vec{v}-\vec{B}$ (en el menor ángulo).
- 3 La fuerza actúa a lo largo de una línea perpendicular al plano $\vec{v}-\vec{B}$. Enrolle los dedos de su mano derecha en torno a esta línea en la misma dirección que giró a $\vec{v}$. Ahora, su pulgar apunta en la dirección que actúa la fuerza.

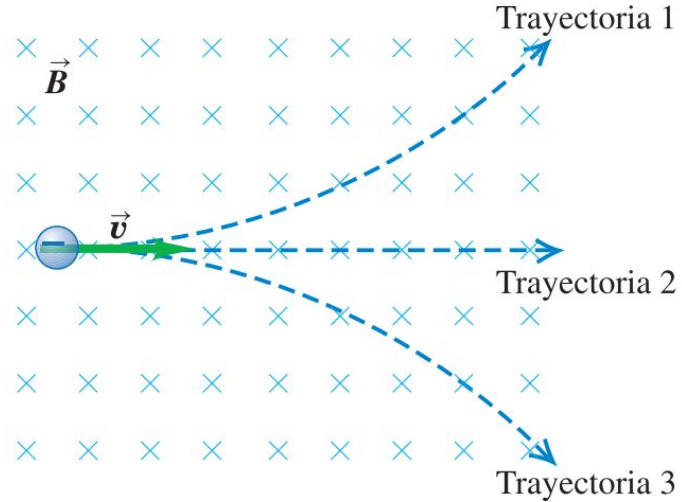


Si la carga es negativa, la dirección de la fuerza es **opuesta** a la que da la regla de la mano derecha.



Pregunta...

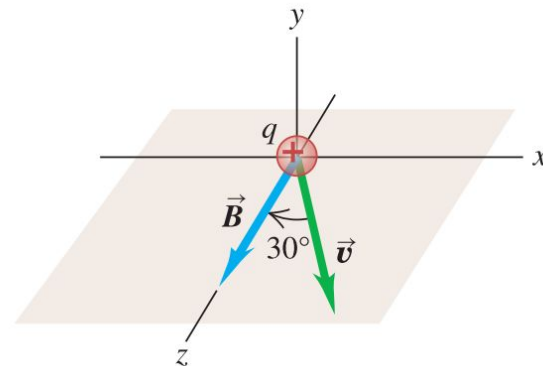
¿Cuál de las tres trayectorias sigue la partícula: 1, 2 o 3?



Ejercicio 1

Un haz de protones ($q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$) se mueve a $3.0 \times 10^5 \text{ m/s}$ a través de un campo magnético uniforme de 2.0 T dirigido a lo largo del eje z positivo, como se indica en la figura. La velocidad de cada protón se encuentra en el plano xz a un ángulo de 30° con respecto al eje $+z$.

Calcule la fuerza sobre un protón.



Ejercicio 1

Un haz de protones ($q = 1.6 \times 10^{-19}$ C) se mueve a 3.0×10^5 m/s a través de un campo magnético uniforme de 2.0 T dirigido a lo largo del eje z positivo, como se indica en la figura. La velocidad de cada protón se encuentra en el plano xz a un ángulo de 30° con respecto al eje +z.

Calcule la fuerza sobre un protón.

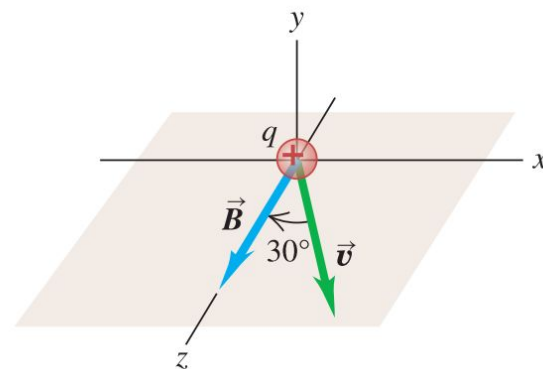
$$\vec{v} = (3.0 \times 10^5 \text{ m/s})(\sin 30^\circ)\hat{i} + (3.0 \times 10^5 \text{ m/s})(\cos 30^\circ)\hat{k}$$

$$\vec{B} = (2.0 \text{ T})\hat{k}$$

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\begin{aligned} &= (1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(3.0 \times 10^5 \text{ m/s})(2.0 \text{ T}) \\ &\quad \times (\sin 30^\circ\hat{i} + \cos 30^\circ\hat{k}) \times \hat{k} \\ &= (-4.8 \times 10^{-14} \text{ N})\hat{j} \end{aligned}$$

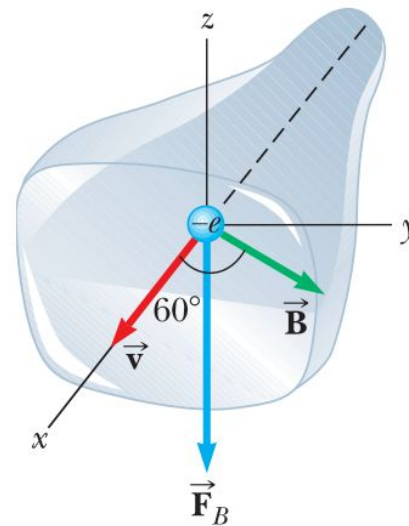
(Recuerde que $\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$ y $\hat{k} \times \hat{k} = \mathbf{0}$)



Ejercicio 2

Un electrón se mueve con una rapidez de 8.0×10^6 m/s a lo largo del eje x , sumergido en un campo magnético de 0.025 T de magnitud, dirigidos en un ángulo de 60° con el eje x y se encuentran en el plano xy .

Calcule la fuerza magnética sobre el electrón.

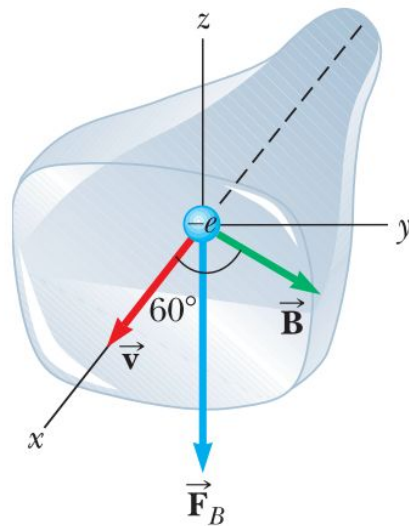


Ejercicio 2

Un electrón se mueve con una rapidez de $8.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ a lo largo del eje x , sumergido en un campo magnético de 0.025 T de magnitud, dirigidos en un ángulo de 60° con el eje x y se encuentran en el plano xy .

Calcule la fuerza magnética sobre el electrón.

$$\begin{aligned} |F_B| &= |q|vB \sin \theta \\ &= (1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(8.0 \times 10^6 \text{ m/s})(0.025 \text{ T})(\sin 60^\circ) \\ \vec{F}_B &= 2.8 \times 10^{-14} \text{ N} (-\hat{k}) \end{aligned}$$



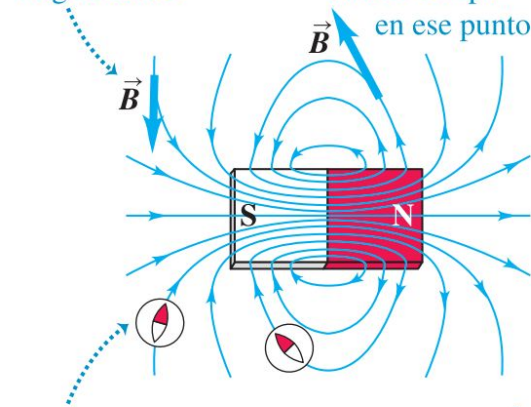
Líneas de campo magnético

En forma similar al campo eléctrico, se dibujan las líneas de modo que la línea en cualquier punto sea tangente al vector del campo magnético $\vec{B}$ en ese punto.

Donde las líneas de campo adyacentes están más juntas, la magnitud del campo es grande.

En cada punto, la línea de campo es tangente al vector campo magnético $\vec{B}$.

Cuanto mayor sea la densidad de las líneas de campo, más intenso será el campo en ese punto.



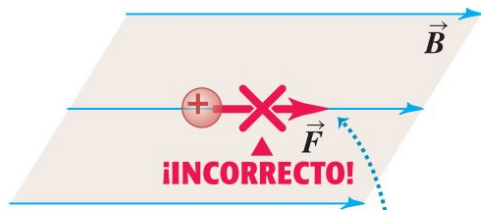
En cada punto, las líneas de campo apuntan en la misma dirección en que apuntaría una brújula...

...por lo tanto, las líneas de campo magnético se alejan de los polos N hacia los polos S.

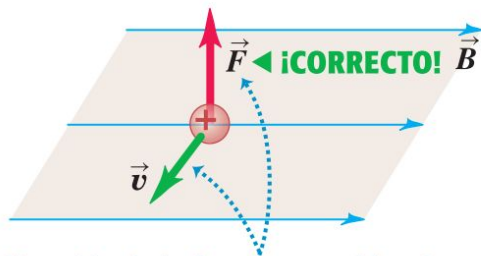
Líneas de campo magnético

Las líneas de campo magnético no son “líneas de fuerza”. A diferencia de las líneas de campo eléctrico, no apuntan en dirección de la fuerza que se ejerce sobre la carga.

La ecuación $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ muestra que la fuerza sobre una partícula con carga en movimiento siempre es perpendicular al campo magnético y, por lo tanto, a la línea de campo magnético que pasa por la posición donde se halla la partícula.



Las líneas de campo magnético *no* son “líneas de fuerza”. La fuerza sobre una partícula cargada no se ejerce a lo largo de la dirección de una línea de campo.

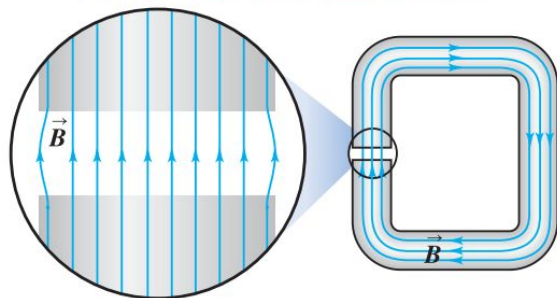


La dirección de la fuerza magnética depende de la velocidad $\vec{v}$, según se expresa en la ley de la fuerza magnética $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$.

Líneas de campo magnético

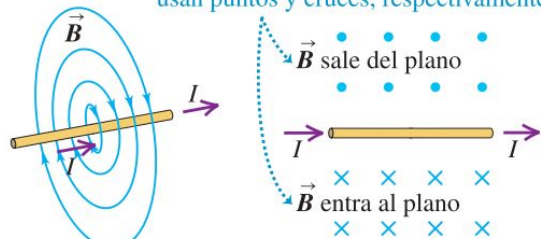
a) Campo magnético de un imán en forma de C

Entre polos magnéticos paralelos y planos, el campo magnético es casi uniforme.



b) Campo magnético de un alambre recto que conduce corriente

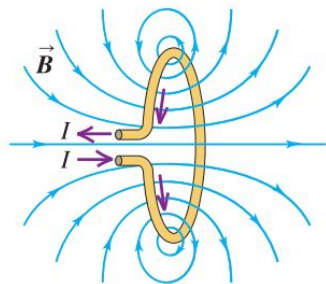
Para representar un campo que sale del plano del papel o llega a este se usan puntos y cruces, respectivamente.



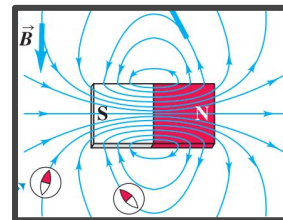
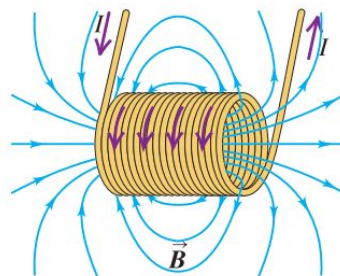
Vista en perspectiva

Alambre en el plano del papel

c) Campos magnéticos de una espira y una bobina (solenoides) que conducen corriente



Observe que el campo de la espira y, especialmente, de la bobina se parecen al campo de un imán de barra (véase la figura 27.11).



Flujo magnético

Se divide cualquier superficie en elementos de área dA , y para cada elemento se determina $\mathbf{B}_\perp$, la componente de $\mathbf{B}$ normal a la superficie en la posición de ese elemento: $|\mathbf{B}_\perp| = |\mathbf{B}| \cos \phi$

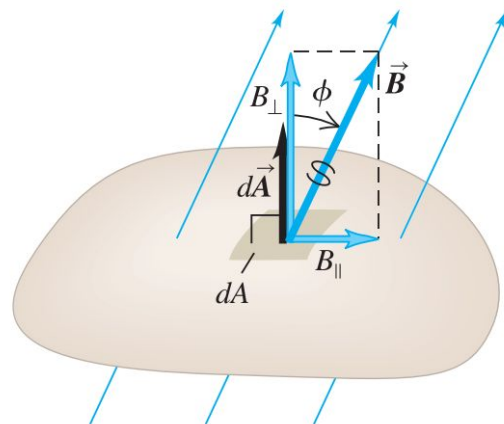
En general, esta componente varía de un punto a otro de la superficie.

Definimos el flujo magnético $d\Phi_B$ a través de esta área como

$$d\Phi_B = B_\perp dA = B \cos \phi dA = \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{A}}$$

El flujo magnético total a través de la superficie es la suma de las contribuciones de los elementos de área individuales:

$$\Phi_B = \int B_\perp dA = \int B \cos \phi dA = \int \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{A}} \quad (\text{flujo magnético a través de una superficie})$$



Flujo magnético

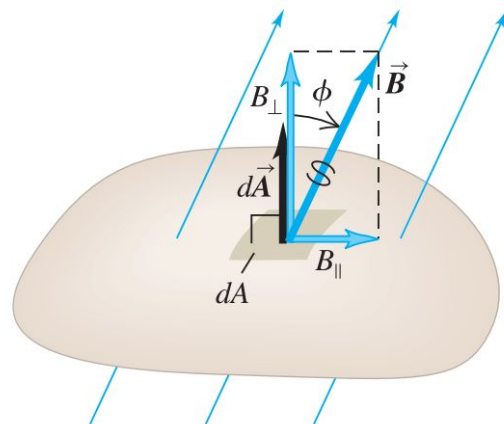
Si $\mathbf{B}$ es **uniforme** en una superficie plana con área total A , entonces $\mathbf{B}_\perp$ y ϕ (ángulo) son los mismos en todos los puntos de la superficie, y

$$\Phi_B = B_\perp A = BA \cos \phi$$

Si, además, $\mathbf{B}$ es perpendicular a la superficie, entonces $\cos \phi = 1$ y, por lo tanto, $\Phi_B = BA$

La unidad del SI para el flujo magnético es igual a la unidad de campo magnético (1 T) multiplicada por la unidad de área (1 m²). Esta unidad se llama **weber**:

$$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2 = 1 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{A}$$



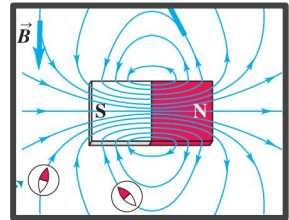
Ley de Gauss del magnetismo

El flujo magnético total a través de una superficie cerrada siempre es igual a cero.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad (\text{flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada})$$

Si se dibuja una superficie cerrada en cualquier imán, se verá que toda línea de campo que penetra a la superficie también sale de ella; el flujo neto a través de la superficie es igual a cero.

Las líneas de campo magnético siempre forman espiras cerradas que pasan a través del imán



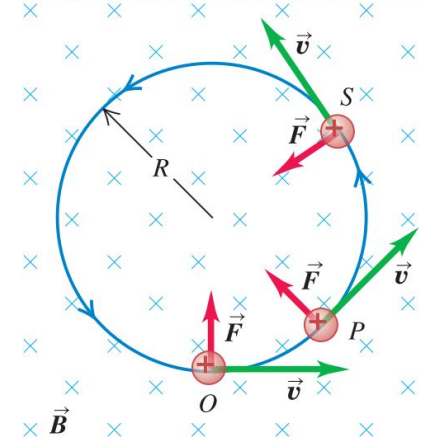
Movimiento de una partícula en un campo uniforme

Cuando una partícula cargada se mueve en un campo magnético, sobre ella actúa la fuerza $\mathbf{F}_B = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, y su movimiento está determinado por las leyes de Newton.

La fuerza siempre es perpendicular a por lo que no puede cambiar la magnitud de la velocidad, solo su dirección. **De modo que la fuerza magnética nunca realiza trabajo sobre la partícula.**

Si se comparan estas condiciones con el análisis del movimiento circular, se observa que la trayectoria de la partícula es un círculo, con rapidez v constante. La aceleración centrípeta es v^2/R , y la única fuerza que actúa es la fuerza magnética.

Una carga que se mueve en ángulos rectos con respecto a un campo $\mathbf{B}$ uniforme se mueve en círculo a rapidez constante, porque $\mathbf{F}$ y $\mathbf{v}$ siempre son perpendiculares entre sí.



Movimiento de una partícula en un campo uniforme

La trayectoria es un círculo, es posible utilizar la fórmula de fuerza centrípeta:

$$|\vec{a}_c| = \frac{|\vec{v}|^2}{r}$$

$$\sum \vec{F} = m \vec{a}_c$$

$$|\vec{F}_B| = q |\vec{v}| |\vec{B}| = \frac{m |\vec{v}|^2}{r}$$

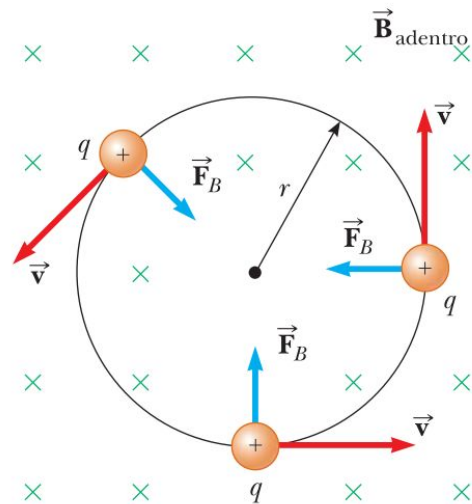
$$r = \frac{m |\vec{v}|}{q |\vec{B}|}$$

La rapidez angular ω de la partícula se calcula considerando que $v = R\omega$

$$\omega = \frac{v}{R} = v \frac{|q|B}{mv} = \frac{|q|B}{m}$$

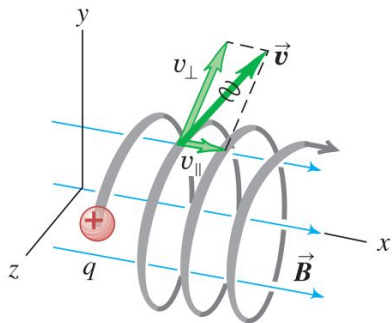
El número de revoluciones por unidad de tiempo es $f = \omega/2\pi$.

Esta frecuencia es independiente del radio R de la trayectoria.



Patrón helicoidal

Si la dirección de la velocidad inicial **no** es perpendicular al campo, la componente de la velocidad paralela al campo es constante porque no hay fuerza paralela al campo. Así que la partícula se mueve con un patrón helicoidal.



El radio de la hélice está dado por la ecuación:
$$r = \frac{m |\vec{v}|}{q |\vec{B}|}$$

donde $|\vec{v}|$ ahora es la componente de la velocidad perpendicular al campo $\mathbf{B}$.

Ejercicio 3

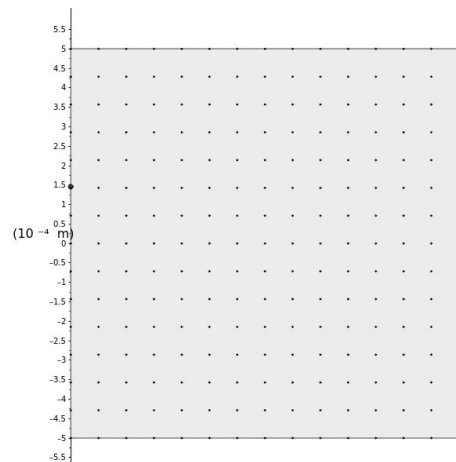
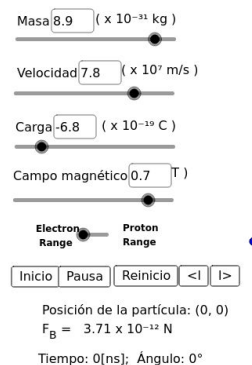
Dada una partícula de masa $8,9 \times 10^{-27} \text{ Kg}$ con una carga negativa de $6,8 \times 10^{-19} \text{ C}$ que ingresa perpendicularmente a una región con un campo magnético uniforme de intensidad $0,7 \text{ T}$ con una velocidad de $7,8 \times 10^7 \text{ m/s}$.

a) Calcular radio de la trayectoria de la partícula.

$$r = \frac{m v}{q B}$$

$$r = \frac{8,9 \times 10^{-27} \text{ Kg} \cdot 7,8 \times 10^7 \text{ m/s}}{6,8 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot 0,7 \text{ T}}$$

$$r = 1,46 \text{ m}$$



Ejercicio 3

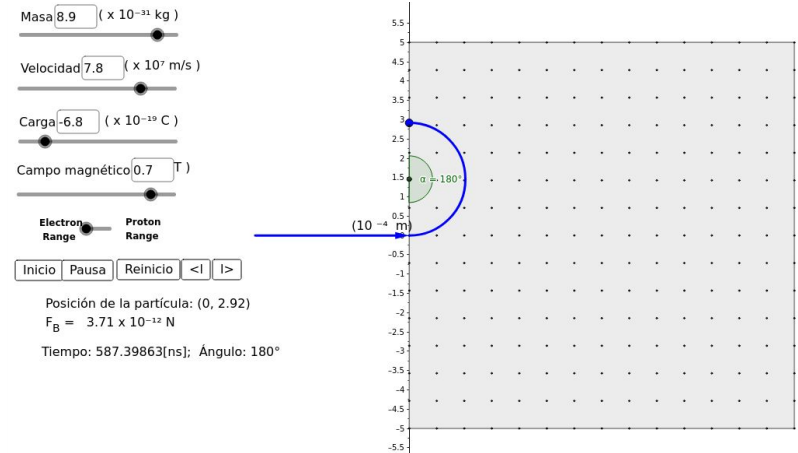
Dada una partícula de masa $8,9 \times 10^{-27} \text{ Kg}$ con una carga negativa de $6,8 \times 10^{-19} \text{ C}$ que ingresa perpendicularmente a una región con un campo magnético uniforme de intensidad $0,7 \text{ T}$ con una velocidad de $7,8 \times 10^7 \text{ m/s}$.

a) Calcular radio de la trayectoria de la partícula.

$$r = \frac{m v}{q B}$$

$$r = \frac{8,9 \times 10^{-27} \text{ Kg} \cdot 7,8 \times 10^7 \text{ m/s}}{6,8 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot 0,7 \text{ T}}$$

$$r = 1,46 \text{ m}$$



Fuerza de Lorentz

Cuando una partícula se mueve en un campo electromagnético:

$$\vec{\mathbf{F}} = q\vec{\mathbf{E}} + q\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}}$$

Fuerza magnética en un conductor

Es posible calcular la fuerza sobre un conductor utilizando la ecuación

$$\vec{\mathbf{F}}_B = q\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}}$$

La velocidad a la que se mueven los portadores en el conductor es la fuerza de arrastre v_d

$$\mathbf{F}_B = q\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}$$

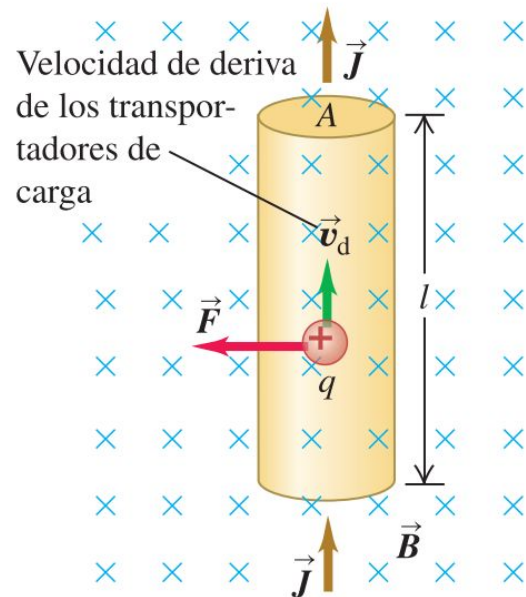
Como $\mathbf{v}_d$ y $\mathbf{B}$ son perpendiculares,

$$\mathbf{F}_B = (nAl)(q|\mathbf{v}_d| |\mathbf{B}|) = (nq|\mathbf{v}_d|A)(l|\mathbf{B}|)$$

Dado que: $\mathbf{J} = nq\mathbf{v}_d$ e $I = \mathbf{J}A$: $|\mathbf{F}_B| = Il|\mathbf{B}|$

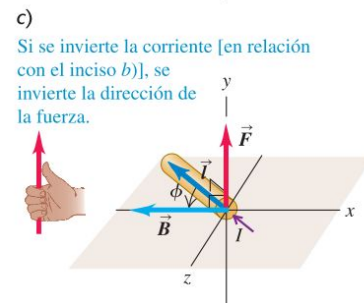
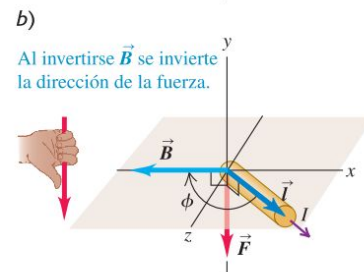
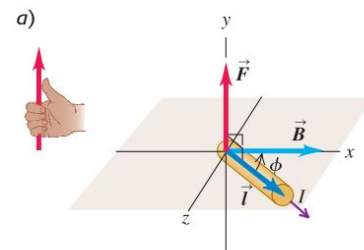
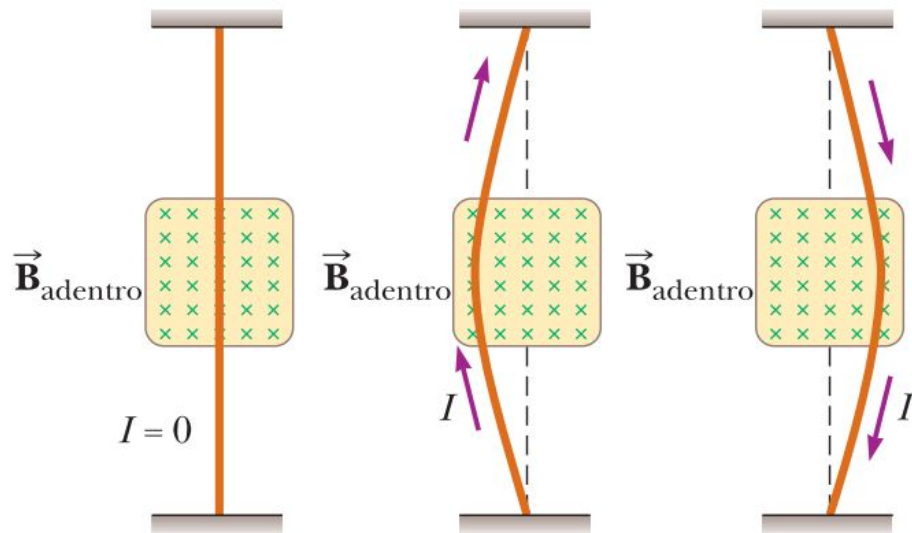
Si $\mathbf{v}_d$ y $\mathbf{B}$ no son paralelos:

$$\vec{\mathbf{F}} = I\vec{\mathbf{l}} \times \vec{\mathbf{B}} \quad (\text{fuerza magnética sobre un segmento recto de alambre})$$



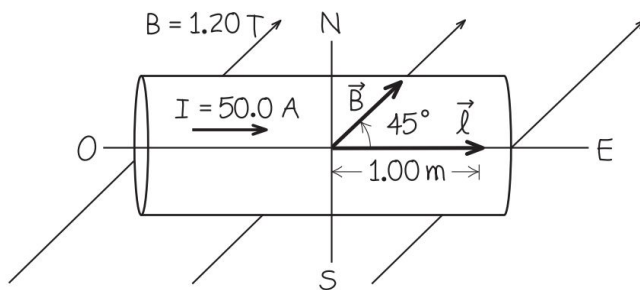
Fuerza magnética sobre un conductor

$$\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$$



Ejercicio 8

Una varilla de cobre, recta y horizontal, transporta una corriente de 50.0 A de oeste a este, en una región entre los polos de un electroimán grande. En esta región hay un campo magnético horizontal dirigido hacia el noreste (es decir, a 45° al norte del este), con magnitud de 1.20 T. a) Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza sobre una sección de 1.00 m de longitud de la varilla. b) Si la varilla permanece horizontal, ¿cómo debería orientarse para maximizar la magnitud de la fuerza? En este caso, ¿cuál es la magnitud de la fuerza?

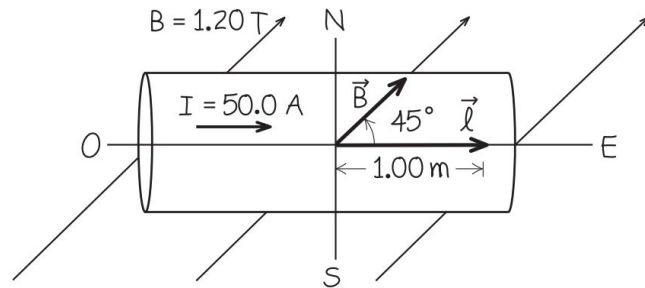


Ejercicio 8 - a

Una varilla de cobre, recta y horizontal, transporta una corriente de 50.0 A de oeste a este, en una región entre los polos de un electroimán grande. En esta región hay un campo magnético horizontal dirigido hacia el noreste (es decir, a 45° al norte del este), con magnitud de 1.20 T.

a) Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza sobre una sección de 1.00 m de longitud de la varilla.

$$\begin{aligned}\vec{F} &= I\vec{l} \times \vec{B} \\ &= (50 \text{ A})(1.00 \text{ m})\hat{i} \times (1.20 \text{ T})[(\cos 45^\circ)\hat{i} + (\sin 45^\circ)\hat{j}] \\ &= (42.4 \text{ N})\hat{k}\end{aligned}$$



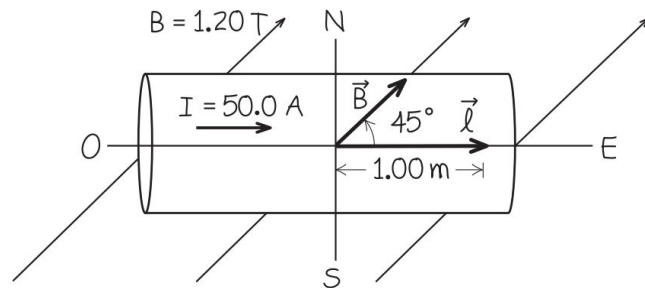
Ejercicio 8 - b

Una varilla de cobre, recta y horizontal, transporta una corriente de 50.0 A de oeste a este, en una región entre los polos de un electroimán grande. En esta región hay un campo magnético horizontal dirigido hacia el noreste (es decir, a 45° al norte del este), con magnitud de 1.20 T.

b) Si la varilla permanece horizontal, ¿cómo debería orientarse para maximizar la magnitud de la fuerza? En este caso, ¿cuál es la magnitud de la fuerza?

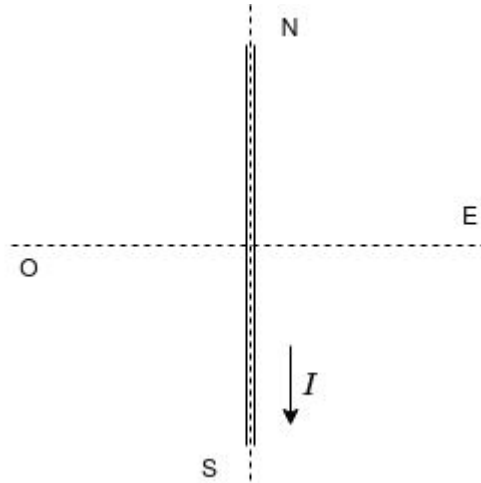
La varilla debería quedar en dirección SE, de esta forma el ángulo entre el campo magnético y la varilla es de 90 grados.

$$|\vec{F}| = (50.0 \text{ A})(1.00 \text{ m})(1.20 \text{ T}) = 60.0 \text{ N}.$$



Ejercicio 10

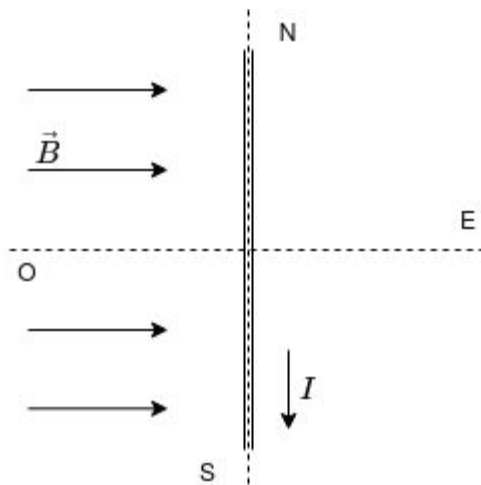
Un cable cuya masa por unidad de longitud igual a $0,500 \text{ g/cm}$ conduce una corriente de $2,00 \text{ A}$ horizontalmente hacia el sur. ¿Cuáles son la dirección y la magnitud del campo magnético mínimo necesario para levantar este cable verticalmente hacia arriba?



La fuerza debe ser saliente del plano

Ejercicio 10

Un cable cuya masa por unidad de longitud igual a 0,500 g/cm conduce una corriente de 2,00 A horizontalmente hacia el sur. ¿Cuáles son la dirección y la magnitud del campo magnético mínimo necesario para levantar este cable verticalmente hacia arriba?



$$\vec{F}_B = \vec{P}$$

$$\vec{F}_B = I \vec{l} \times \vec{B}$$

$$|\vec{F}_B| = I l |\vec{B}| = m|g|$$

$$|\vec{B}| = \frac{m|g|}{I l} = \frac{0,05Kg/m \ 9,8m/s^2}{2A} = 0,245T$$

Fuerza y torque en una espira de corriente

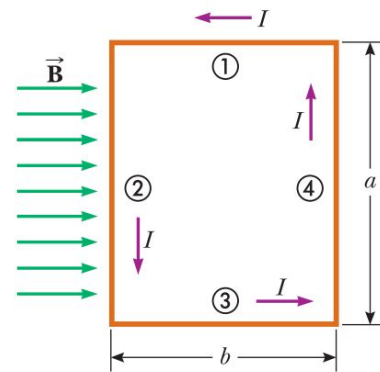
Considerando una espira rectangular de corriente I en un campo magnético uniforme. La espira se puede representar como una serie de segmentos rectilíneos.

En los lados 1 y 3, no hay fuerza magnética porque los cables son paralelos a $\mathbf{B}$.

En los lados 2 y 3, hay fuerzas magnéticas porque los cables y el campo $\mathbf{B}$ son perpendiculares

$$|\mathbf{F}_2| = |\mathbf{F}_4| = Ia|\mathbf{B}|$$

¿Como es la dirección de cada fuerza?



Fuerza y torque en una espira de corriente

La dirección de $\mathbf{F}_2$ es hacia arriba (fig. b)

La dirección de $\mathbf{F}_4$ es hacia abajo (fig. b)

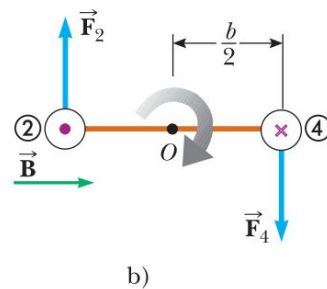
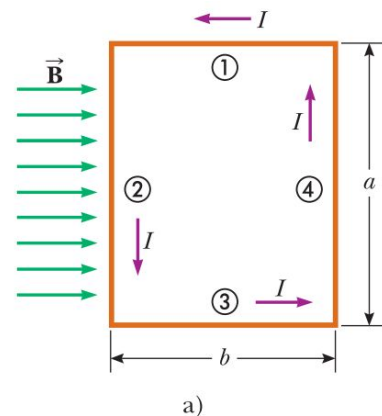
Las dos fuerzas apuntan en direcciones opuestas pero no actúan a lo largo de la misma línea de acción.

Estas dos fuerzas producen un momento de torsión que hace que la espira gire en el sentido horario, alrededor del punto O.

$$\tau_{\text{máx}} = F_2 \frac{b}{2} + F_4 \frac{b}{2} = (IaB) \frac{b}{2} + (IaB) \frac{b}{2} = IabB$$

El área contenida por la espira es $A=ab$, el momento de torsión máximo es

$$\tau_{\text{max}} = IAB$$



Fuerza y torque en una espira de corriente

Considerando que el campo magnético uniforme forma un ángulo $\theta < 90^\circ$ con una línea perpendicular al plano de la espira.

En los lados 1 y 3, las fuerzas se anulan por que son iguales y opuestas y están aplicadas en la misma línea de acción.

En los lados 2 y 4, se obtiene:

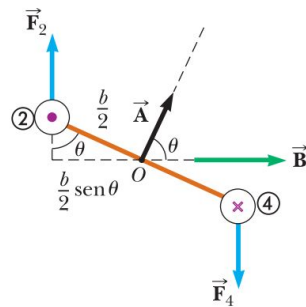
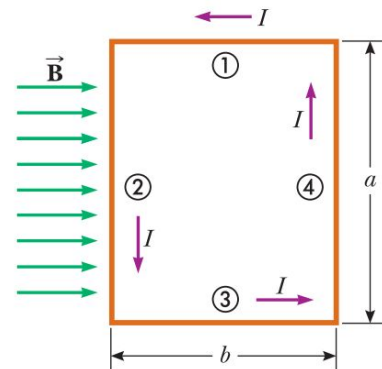
$$\begin{aligned}\tau &= F_2 \frac{b}{2} \sin \theta + F_4 \frac{b}{2} \sin \theta \\ &= IaB \left(\frac{b}{2} \sin \theta \right) + IaB \left(\frac{b}{2} \sin \theta \right) = IabB \sin \theta \\ &= IAB \sin \theta\end{aligned}$$

Entonces:

$$\vec{\tau} = I\vec{A} \times \vec{B}$$

Si $\vec{\mu}_{\text{bobina}} = NI\vec{A}$:

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$



Fuerza y torque en una espira de corriente

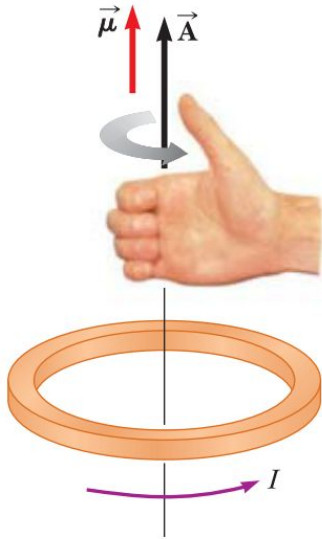


Figura 29.22 Regla de la mano derecha para determinar la dirección del vector $\vec{A}$. La dirección del momento magnético $\vec{\mu}$ es la misma que la dirección de $\vec{A}$.

Ejercicio 12

Una bobina rectangular con dimensiones de 5.40 cm x 8.50 cm consiste en 25 vueltas de alambre y conduce una corriente de 15.0 mA. Se aplica un campo magnético de 0.350 T paralelo al plano de la bobina.

a) Calcule la magnitud del momento dipolar magnético de la bobina.

$$\begin{aligned}\mu_{\text{bobina}} &= NIA = (25)(15.0 \times 10^{-3} \text{ A})(0.0540 \text{ m})(0.0850 \text{ m}) \\ &= 1.72 \times 10^{-3} \text{ A} \cdot \text{m}^2\end{aligned}$$

b) ¿Cuál es la magnitud del momento de torsión que actúa sobre la espira?

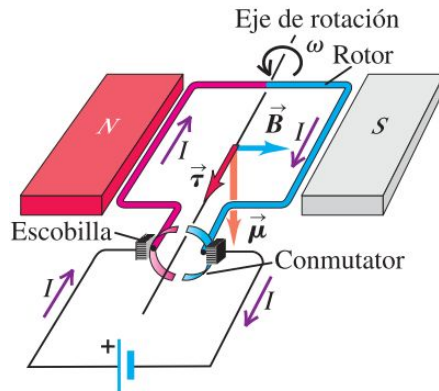
$$\begin{aligned}\tau &= \mu_{\text{bobina}} B = (1.72 \times 10^{-3} \text{ A} \cdot \text{m}^2)(0.350 \text{ T}) \\ &= 6.02 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m}\end{aligned}$$

Motor de corriente directa

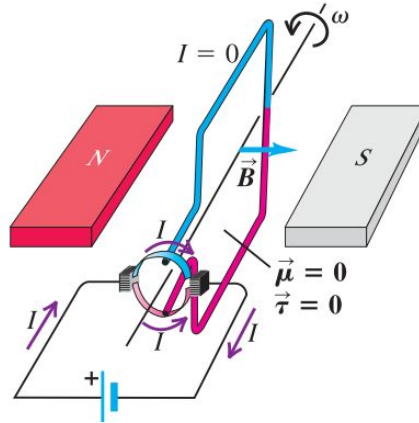
En un motor DC, un torque magnético actúa sobre un conductor que transporta corriente, y la energía eléctrica se convierte en energía mecánica.

La parte móvil del motor es el rotor, un tramo de alambre moldeado como una espira de extremos abiertos y que tiene libertad para girar alrededor de un eje.

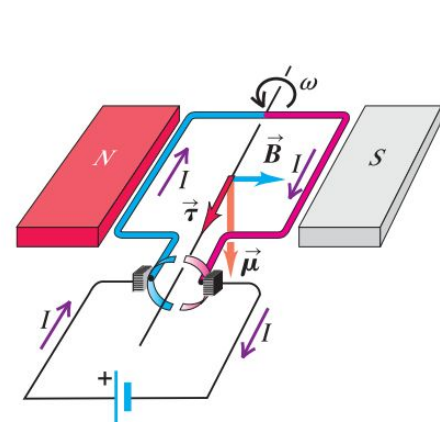
a) Las escobillas están alineadas con los segmentos del conmutador.



b) El rotor ha girado 90° .



c) El rotor ha girado 180° .



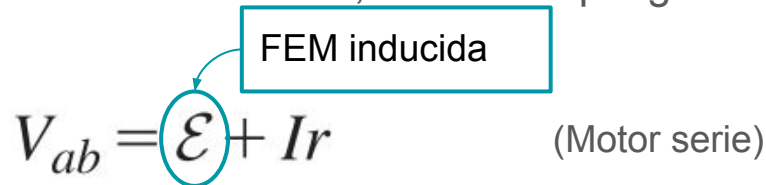
Fem inducida en un motor DC

Debido a que el motor convierte energía eléctrica en mecánica o trabajo, requiere una alimentación de energía eléctrica.

Si la diferencia de potencial entre sus terminales es V_{ab} y la corriente es I , entonces la entrada de potencia es $P = V_{ab} I$.

Aun si las bobinas del motor tienen resistencia insignificante, debe haber una diferencia de potencial entre las terminales para que P sea diferente de cero.

Esta diferencia de potencial es generada principalmente por las fuerzas magnéticas que se ejercen sobre las corrientes en los conductores del rotor, a medida que giran a través del campo magnético.


$$V_{ab} = \mathcal{E} + Ir$$

(Motor serie)

Ejemplo

Un motor de cd con su rotor y bobinas conectados en serie tiene una resistencia interna de 2.00 Ohms. Cuando opera a toda su capacidad en una línea de 120 V, toma una corriente de 4.00 A. a) ¿Cuál es la fem en el rotor? b) ¿Cuál es la potencia suministrada al motor? c) ¿Cuál es la tasa de disipación de energía en la resistencia interna del motor? d) ¿Cuál es la potencia mecánica desarrollada? e) ¿Cuál es la eficiencia del motor? f) ¿Qué pasa si la máquina que el motor impulsa se atora y el rotor se detiene repentinamente?

Ejemplo

Un motor de cd con su rotor y bobinas conectados en serie tiene una resistencia interna de 2.00 Ohms. Cuando opera a toda su capacidad en una línea de 120 V, toma una corriente de 4.00 A.

a) ¿Cuál es la fem en el rotor?

$$120 \text{ V} = \mathcal{E} + (4.00 \text{ A})(2.00 \Omega) \quad \text{por lo que} \quad \mathcal{E} = 112 \text{ V}$$

b) ¿Cuál es la potencia suministrada al motor?

$$P_{\text{entrada}} = V_{ab}I = (120 \text{ V})(4.00 \text{ A}) = 480 \text{ W}$$

c) ¿Cuál es la tasa de disipación de energía en la resistencia interna del motor?

$$P_{\text{disipada}} = I^2r = (4.00 \text{ A})^2(2.00 \Omega) = 32 \text{ W}$$

Ejemplo

Un motor de cd con su rotor y bobinas conectados en serie tiene una resistencia interna de 2.00 Ohms. Cuando opera a toda su capacidad en una línea de 120 V, toma una corriente de 4.00 A.

d) ¿Cuál es la potencia mecánica desarrollada?

$$P_{\text{salida}} = P_{\text{entrada}} - P_{\text{disipada}} = 480 \text{ W} - 32 \text{ W} = 448 \text{ W}$$

e) ¿Cuál es la eficiencia del motor?

$$e = \frac{P_{\text{salida}}}{P_{\text{entrada}}} = \frac{448 \text{ W}}{480 \text{ W}} = 0.93 = 93\%$$

f) ¿Qué pasa si la máquina que el motor impulsa se atora y el rotor se detiene repentinamente?

$$I = \frac{V_{ab}}{r} = \frac{120 \text{ V}}{2.00 \Omega} = 60 \text{ A}$$

$$P_{\text{disipada}} = I^2 r = (60 \text{ A})^2 (2.00 \Omega) = 7200 \text{ W}$$